

컴퓨터 구조: 마이크로프로세서와 GPU

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은 무엇일까요?

- ① 1. 데스크톱과 핸드헬드 컴퓨팅의 시대를 열었다.
- ② 2. 단일 칩(Single chip) 형태의 프로세서를 포함한다.
- ③ 3. 가장 빠른 범용 프로세서(General-purpose processor)에 해당한다.
- ④ 4. 오직 그래픽 출력만을 전담하기 위해 제작된 전용 장치이다.

해설

차분하게 짚어볼까요? 마이크로프로세서는 데스크톱과 휴대용 컴퓨터의 핵심을 담당하는 가장 빠른 범용 프로세서예요. 하나의 칩 안에 여러 코어를 탑재하여 다양한 연산을 처리하죠. 오직 그래픽 연산만을 전담하는 장치가 아니랍니다.

문제 2

GPU(Graphical Processing Unit)에서 데이터 배열 연산을 효율적으로 처리하기 위해 사용하는 기술로, 본래 슈퍼컴퓨터에서 선구적으로 도입된 방식은 무엇일까요?

- ① 1. SIMD (Single-Instruction Multiple Data)
- ② 2. SISD (Single-Instruction Single Data)
- ③ 3. MISD (Multiple-Instruction Single Data)
- ④ 4. MIMD (Multiple-Instruction Multiple Data)

해설

정답을 잘 맞히셨네요. GPU는 하나의 명령어로 대량의 데이터 배열을 동시 처리하는 SIMD 기법을 사용해요. 이 기술 덕분에 대규모 병렬 연산을 효율적으로 해낼 수 있습니다.

문제 3

다음 보기 중 최근 GPU가 단순한 그래픽 렌더링을 넘어 일반 수치 연산(General numerical processing) 용도로 활용되는 사례를 모두 고른 것은 무엇일까요?

- ㄱ. 게임의 물리 시뮬레이션 (Physics simulations for games)
- ㄴ. 대용량 스프레드시트의 연산 (Computations on large spreadsheets)
- ㄷ. 메인 메모리(RAM)의 물리적 용량 확장

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄱ, ㄴ
- ③ 3. ㄴ, ㄷ
- ④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

조금 헛갈릴 수 있는 문제였어요. GPU는 고급 그래픽 연산뿐만 아니라 게임 물리 효과 시뮬레이션이나 대용량 스프레드시트 연산 같은 일반 수치 연산에도 쓰여요. 하지만 메인 메모리의 용량을 물리적으로 확장해 주지는 않는답니다.